例 1 速率为$R_b = 1/T_b$的双极性 NRZ 信号经过一个带宽为$\frac{1}{2T_b}$的理想低通滤波器，判断采样点是否存在符号间干扰。

解：发送脉冲是矩形，发送滤波器的传递函数是$G_T(f) = T_b \cdot \mathrm{sinc}(fT_b)$，接收滤波器是$G_R(f) = \mathrm{rect}(fT_b)$，二者相乘，系统的总体传递函数是

$$X(f) = G_T(f)G_R(f) = T_b \cdot \mathrm{sinc}(fT_b)\,\mathrm{rect}(fT_b) = \begin{cases} \dfrac{\sin(\pi fT_b)}{\pi f}, & |f| \le \dfrac{1}{2T_b} \\ 0, & \text{else} \end{cases}$$

如图 1 所示。很明显，此图按$\frac{1}{T_b}$间隔左右搬移后叠不出一条直线，因此采样点必有 ISI。

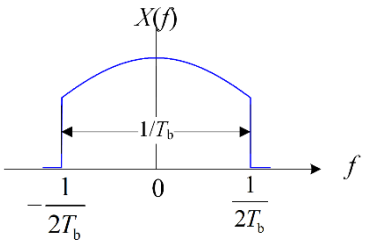


图 1

例 2 某基带传输系统的发送信号是$s(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n g_T(t - nT_s)$。发送信号到接收端时叠加了白高斯噪声$n_w(t)$成为$r(t) = s(t) + n_w(t)$。$r(t)$通过冲激响应为的$g_R(t)$的接收滤波器，输出是$y(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n x(t - nT_s) + n(t)$，其中$n(t)$是白高斯噪声对应的输出。对$y(t)$在$t = kT_s$时刻采样。试写出$x(t)$与$g_T(t), g_R(t)$的关系式，并就$x(t)$为下列情形，判断采样点是否有 ISI。

(1) $x_1(t) = \mathrm{sinc}\left(\frac{t}{T_s}\right) + \mathrm{e}^{-|t|}\cos\left(\frac{\pi t}{T_s}\right)$

(2) $x_2(t) = \mathrm{sinc}\left(\frac{t}{T_s}\right) \cdot \mathrm{e}^{-|t|}\cos\left(\frac{\pi t}{T_s}\right)$

(3) $x_3(t) = \mathrm{sinc}\left(\frac{t}{2T_s}\right)$

(2) $x_4(t)=\mathrm{sinc}\left(\frac{t}{T_s}\right)+\mathrm{sinc}\left(\frac{t}{2T_s}\right)$

解：$x(t)=\int_{-\infty}^{\infty} g_T(t-\tau)g_R(\tau)\mathrm{d}\tau$。当$x(t)$的采样值$x(kT_s)$中只有一个非零值时，采样点无 ISI，否则有 ISI。

对于 $x_1(t)=\mathrm{sinc}\left(\frac{t}{T_s}\right)+\mathrm{e}^{-|t|}\cos\left(\frac{\pi t}{T_s}\right)$，代入$t=0$有$x_1(0)=1+1=2$，代入$t=T_s$有 $x_1(T_s)=\mathrm{sinc}(1)+\mathrm{e}^{-|T_s|}\cos(\pi)=-\mathrm{e}^{-|T_s|}\neq 0$，故有 ISI。

对于 $x_2(t)=\mathrm{sinc}\left(\frac{t}{T_s}\right)\cdot\mathrm{e}^{-|t|}\cos\left(\frac{\pi t}{T_s}\right)$，代入$t=kT_s$有 $x_2(kT_s)=\mathrm{sinc}(k)\cdot\mathrm{e}^{-|kT_s|}\cos(k\pi)=\begin{cases}1, & k=0\\ 0 & k\neq 0\end{cases}$，无 ISI。

对于 $x_3(t)=\mathrm{sinc}\left(\frac{t}{2T_s}\right)$，代入$t=0$有$x_3(0)=1$，代入$t=T_s$有 $x_3(T_s)=\mathrm{sinc}\left(\frac{1}{2}\right)\neq 0$，有 ISI。

对于 $x_4(t)=\mathrm{sinc}\left(\frac{t}{T_s}\right)+\mathrm{sinc}\left(\frac{t}{2T_s}\right)$，代入$t=0$有$x_4(0)=2$，代入$t=T_s$有 $x_4(T_s)=\mathrm{sinc}(1)+\mathrm{sinc}\left(\frac{1}{2}\right)=\mathrm{sinc}\left(\frac{1}{2}\right)\neq 0$，有 ISI。

例 3 某基带传输系统的发送信号是$s(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n g_T(t-nT_s)$，其中$\{a_n\}$的元素以独立等概方式取值于$\pm 1$。不考虑噪声，接收滤波器的输出是$y(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n x(t-nT_s)$，接收端在$t=kT_s$时刻采样得到$y_k=y(kT_s)$。若已知对$x(t)$采样后的结果是$x(mT_s)=\begin{cases}1, & m=0,1\\ 0, & \text{其他}m\end{cases}$，试写出$y_k$的表达式以及$y_k$的均值、方差、概率密度函数。

解：本题中的$x(mT_s)$说明该系统不满足奈奎斯特准则，采样点有 ISI。采样值的具体表达式为

$$y_k=y(kT_s)=\sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n x(kT_s-nT_s)\overset{m=k-n}{=}\sum_{n=-\infty}^{\infty} a_{k-m}x(mT_s)=a_k+a_{k-1}$$

由于a_k, a_{k-1}是两个独立随机变量，各自的均值是 0、方差是 1，所以$y_k=a_k+a_{k-1}$的均值是 0、方差是 2。 a_k, a_{k-1}独立等概取值于$\{\pm 1\}$，$y_k=a_k+a_{k-1}$的可能取值是$-2,0,2$，

概率依次是$\frac{1}{4},\frac{1}{2},\frac{1}{4}$，概率密度函数是$\frac{1}{4}\delta(y_k-2)+\frac{1}{2}\delta(y_k)+\frac{1}{4}\delta(y_k+2)$。

例 4 设四进制基带传输系统的信道带宽是 10kHz，求该系统无 ISI 传输的最高符号速率、比特速率以及频带利用率。

解：按照奈奎斯特极限，无 ISI 传输的最高符号速率是 20kBaud。四进制系统每个符号携带两个比特，相应的比特速率是 40kbit/s。按 Baud/Hz 算的频带利用率是 2，按 bit/s/Hz 计算的频带利用率是 4。

例 5 判断二进制数字基带传输系统中的符号间干扰是否服从高斯分布。

解：不妨考虑双极性 PAM，并假设数据独立等概。接收滤波器之后、采样之前的信号是

$$y(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}a_n x(t-nT_\mathrm{b})+\gamma(t)$$

其中$\gamma(t)$是高斯噪声，$x(t)$是系统的总体响应，$a_n\in\{\pm1\}$。对目标符号a_k，在时刻$t=t_0+kT_\mathrm{b}$采样，不考虑噪声的采样结果是

$$y_k=a_0x_0+\sum_{n\neq k}a_n x_{k-n}$$

其中 $x_m=x(t_0+mT_\mathrm{b})$。上式中的$\sum_{n\neq k}a_n x_{k-n}$是 ISI，其求和中的每一项$a_n x_{k-n}\in\{\pm x_{k-n}\}$是一个二进制随机变量，该二进制随机变量的均值为零、方差为x_{k-n}^2。ISI 是许多这样的独立但非同分布（方差不同）的二进制随机变量的和。虽然$\sum_{n\neq k}a_n x_{k-n}$这个无限求和的形式容易让人联想到中心极限定理，但注意中心极限定理是有条件的，不是说无限个独立随机变量的和就是高斯。另一方面，在实际当中，无论造成 ISI 的原因是滤波器实现不良还是信道原因，$\sum_{n\neq k}a_n x_{k-n}$中需要考虑的项数通常是有限个。所以，二进制 PAM 系统中的 ISI 一般不是高斯分布。